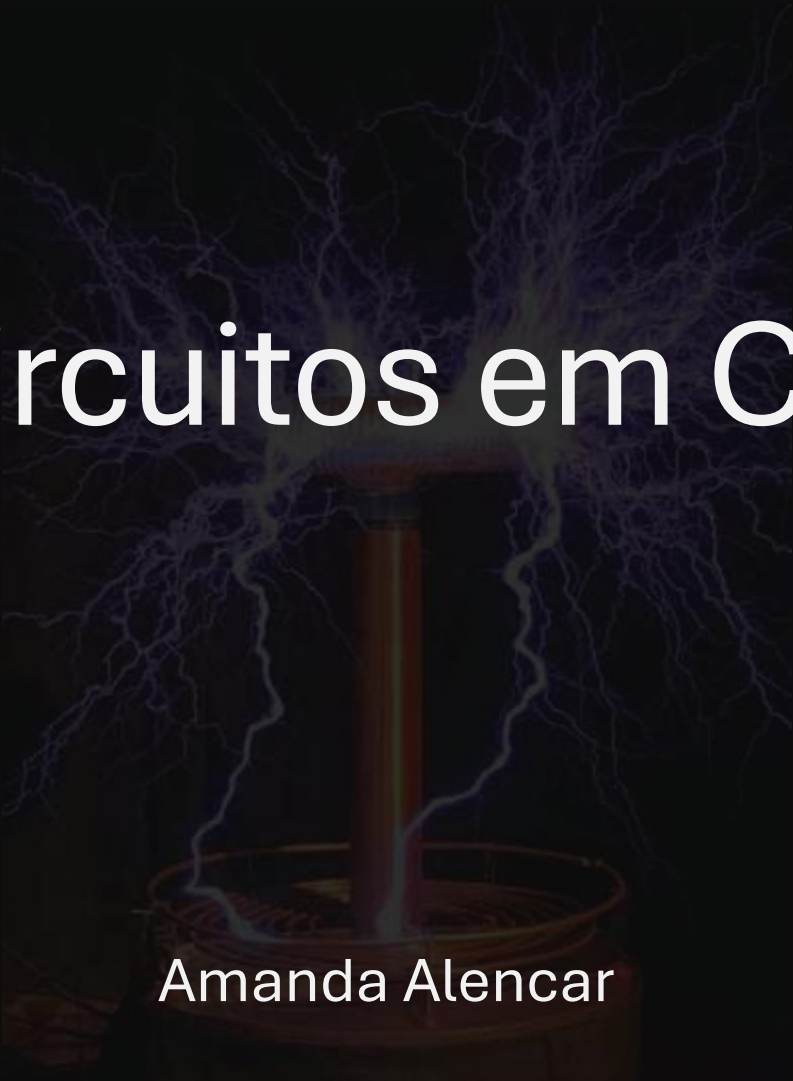


Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are arcing from the top of the rod, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Circuitos em CA

A Tesla coil is shown in the background, emitting a dense, branching pattern of bright purple and white sparks. The sparks are concentrated around the central vertical rod and the toroidal secondary coil, creating a dramatic, high-voltage effect against the dark background.

Amanda Alencar

Fonte de corrente alternada (CA)



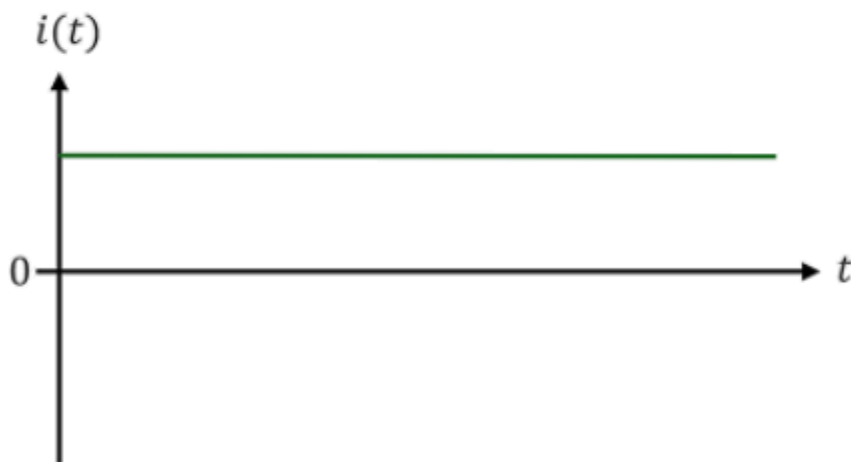
A alimentação por fontes CC é ideal para circuitos eletrônicos que exigem tensão estável, como computadores e dispositivos móveis. Sua grande desvantagem, no entanto, é a dificuldade de transmitir energia dessa forma por longas distâncias, já que isso gera muitas perdas por efeito Joule.

Fonte de corrente alternada (CA)

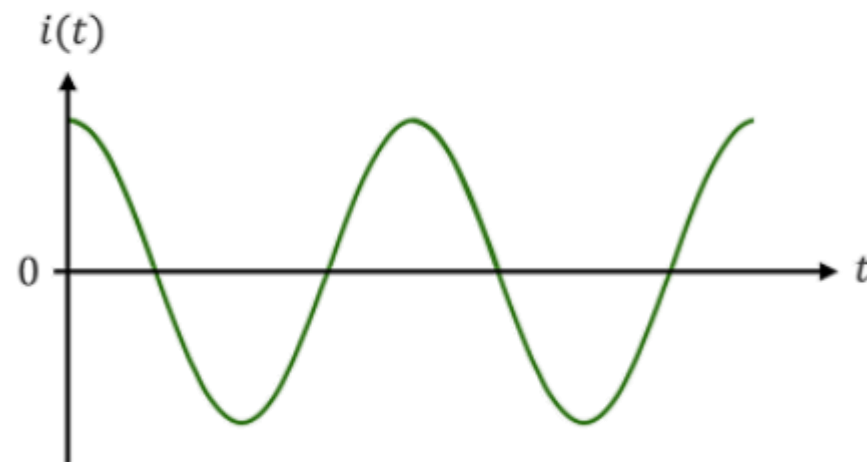
Corrente Contínua (CC)	Corrente Alternada (CA)
Os elétrons fluem constantemente em uma única direção.	O fluxo de elétrons inverte a sua direção periodicamente.
Sua tensão não pode ser alterada diretamente por um transformador comum.	Sua tensão pode ser facilmente elevada ou rebaixada com transformadores.
É fornecida por baterias, pilhas, células solares e é a energia usada pela maioria dos componentes internos de aparelhos eletrônicos.	É a forma de energia gerada e distribuída pelas concessionárias de energia elétrica em todo o mundo.

Fonte de corrente alternada (CA)

Corrente contínua



Corrente alternada



Se a corrente em um circuito apresentar oscilações senoidais, como as mostradas na imagem acima, mas elas não se dão em torno do zero, dizemos que há uma componente contínua no sinal, pois, neste caso, além de oscilar, os elétrons possuem um deslocamento efetivo.

Fonte de corrente alternada (CA)

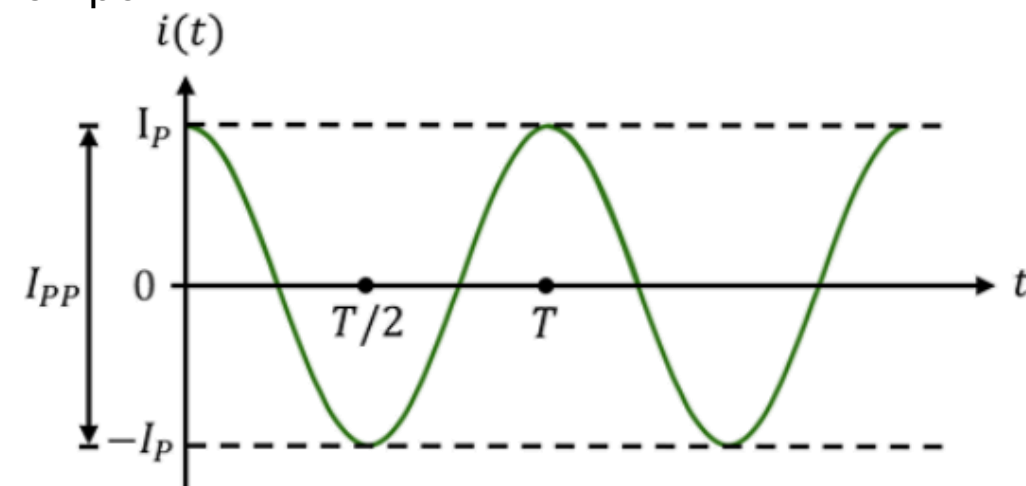
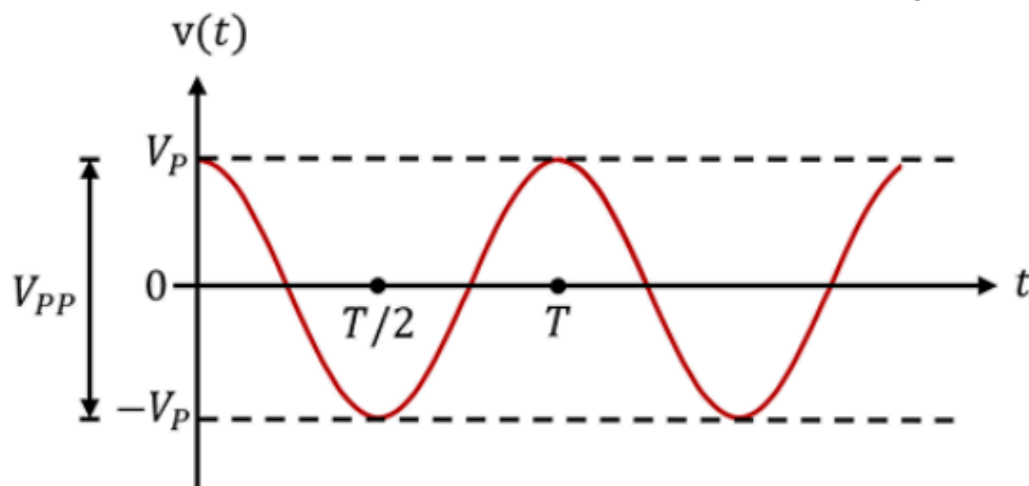
The screenshot displays the PhET Circuit Construction Kit - AC Virtual Lab interface. On the left, a vertical toolbar lists components: Fio (Wire), Bateria (Battery), Fonte AC (AC Source), Lâmpada (Light Bulb), Resistor, Capacitor, Indutor (Inductor), and Interruptor (Switch). The main workspace shows two parallel AC circuits. Each circuit consists of an AC source, a resistor, and a light bulb connected in a loop. Two voltmeters are connected across the AC sources, displaying sinusoidal waveforms. The top voltmeter has a scale from -10 to 10 V, and the bottom one from -20 to 20 V. Both graphs have a 1-second time scale. On the right, a control panel includes checkboxes for 'Ver Corrente' (View Current) with options for 'Elétrons' (Electrons) or 'Convencional' (Conventional), 'Rótulos' (Labels), 'Valores' (Values), and 'Cronômetro' (Timer). Below these are icons for a Voltmeter, Amperimeter, and a Current Graph. A '+ Avançado' (Advanced) button is also present. At the bottom, there are play/pause and reset buttons, and a text prompt: 'Toque o item do circuito para editar.' (Click the circuit item to edit.).

Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual

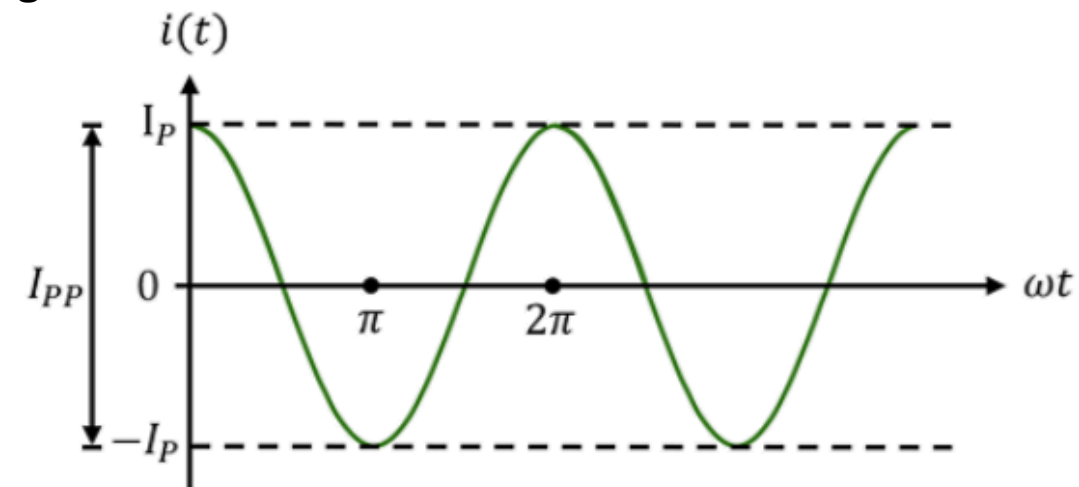
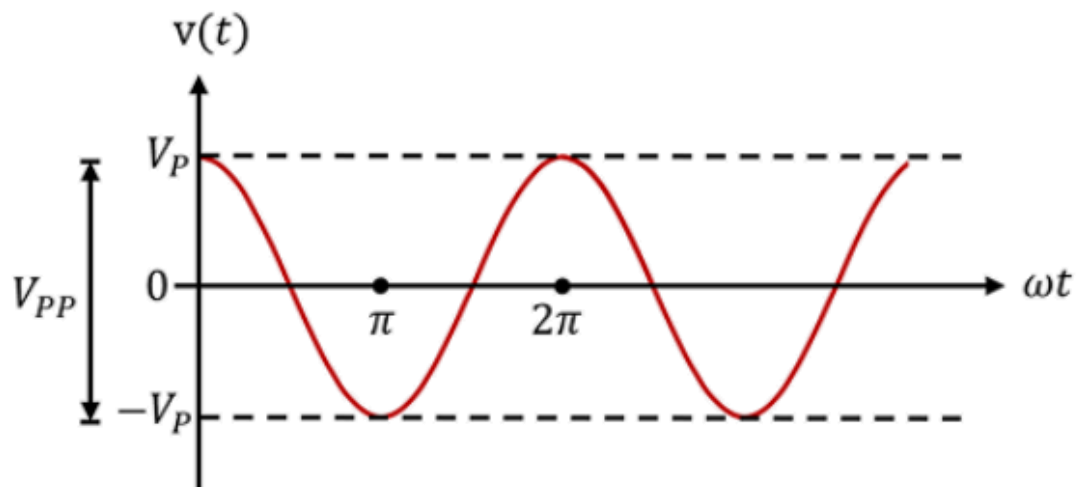
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Análise do sinal alternado

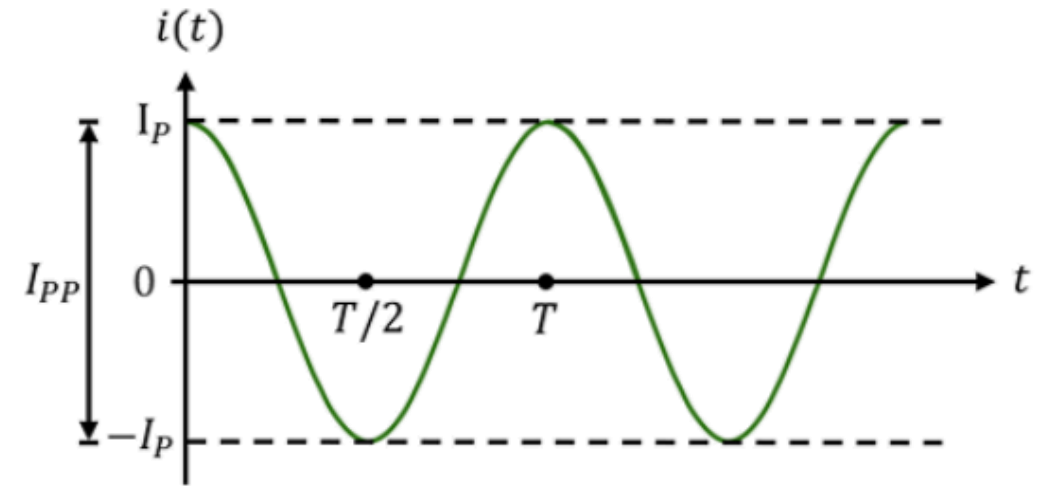
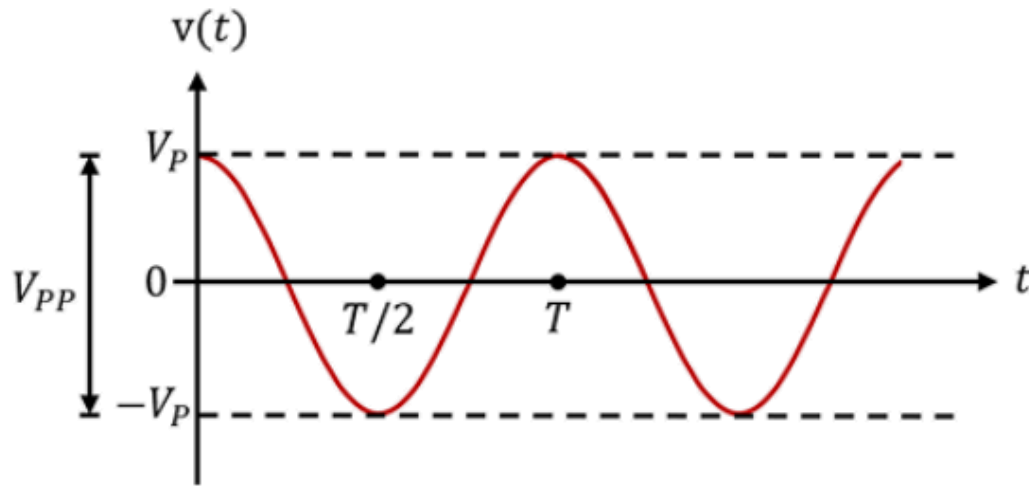
Domínio do tempo



Domínio angular



Análise do sinal alternado



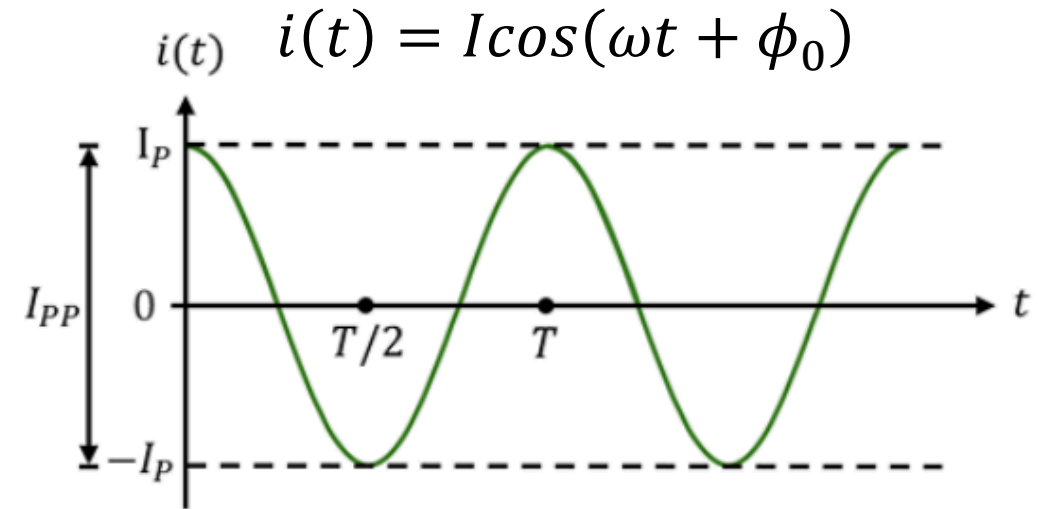
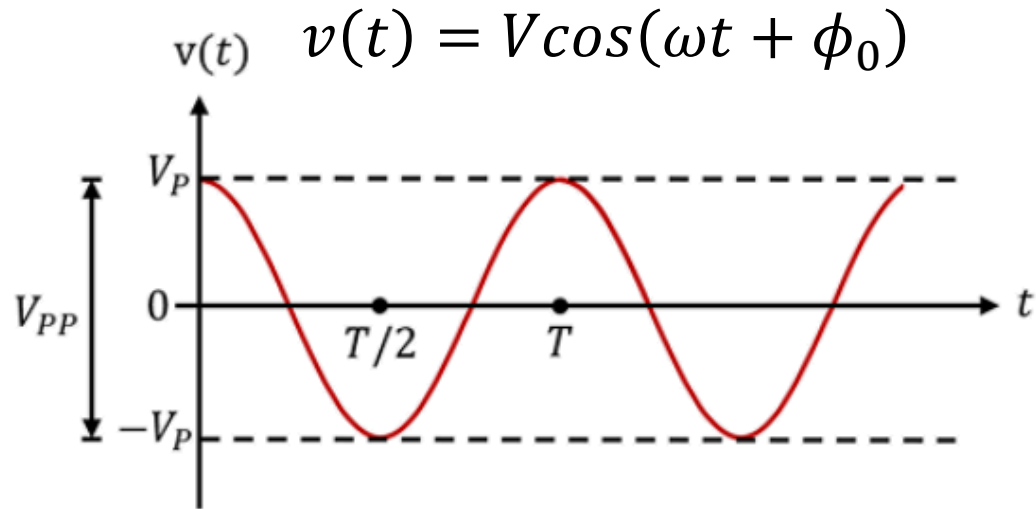
A amplitude da tensão V é comumente chamada de tensão de pico, V_p . A amplitude da corrente I é chamada de corrente de pico, I_p .

A diferença entre o valor máximo e mínimo é chamado de valor pico a pico, sendo a tensão pico a pico $V_{PP} = 2V_p$ e a corrente pico a pico $I_{PP} = 2I_p$.

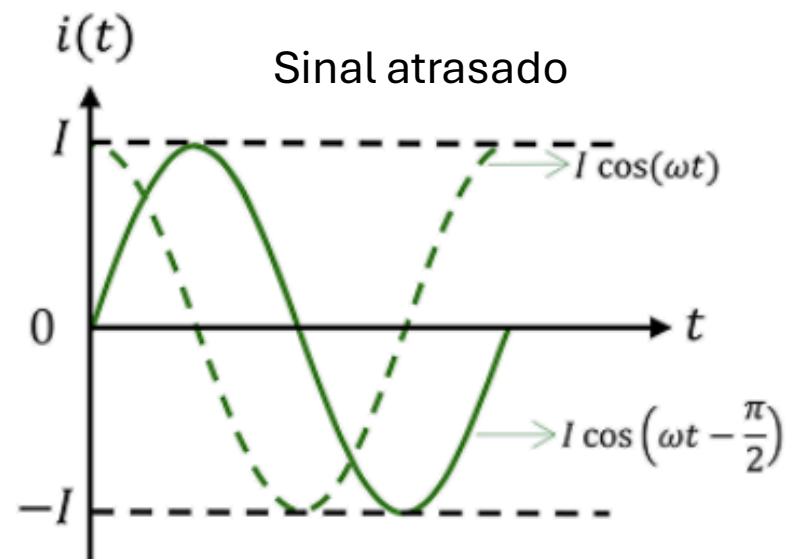
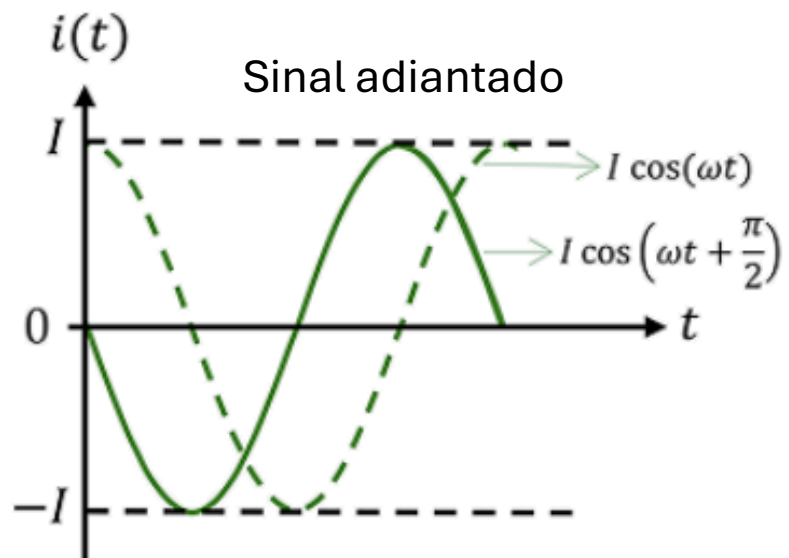
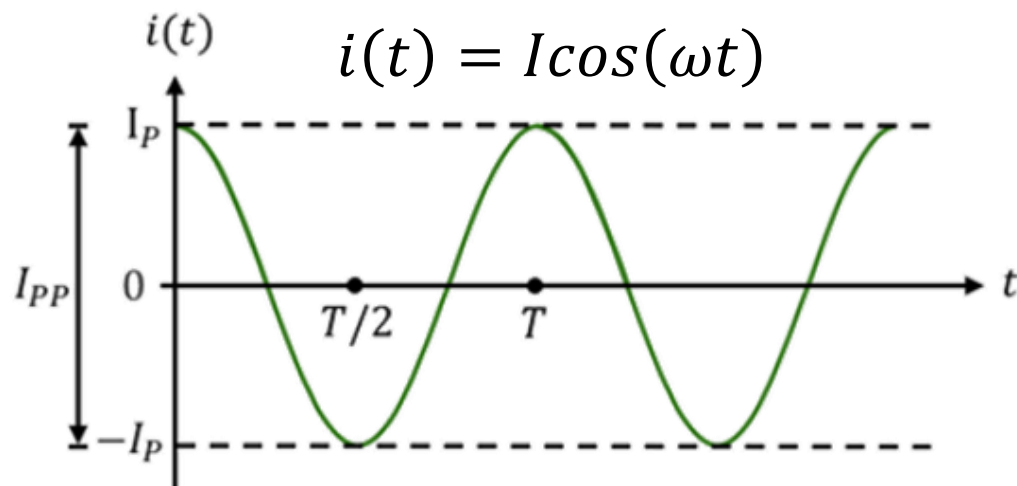
$$v(t) = V \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \phi_0)$$

Análise do sinal alternado



Análise do sinal alternado



Análise do sinal alternado

$$i(t) = I \cos(\omega t + \phi_0)$$

Valor quadrático médio

Se utilizássemos, para medir uma corrente alternada, um amperímetro na mesma escala que utilizamos para medir uma corrente contínua, o valor medido seria zero, pois a média da corrente é nula, já que sua intensidade oscila simetricamente em torno do zero. Existe, no entanto, uma escala especial para medir corrente alternada com um amperímetro, que mede o chamado valor quadrático médio da corrente I_{rms} .

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

O valor quadrático médio de $i(t)$ é:

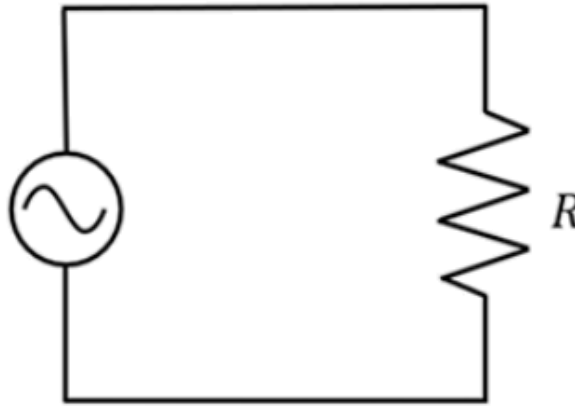
$$I_{rms} = I \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t + \phi_0) dt} = I \sqrt{\frac{1}{2}} \rightarrow$$

Corrente eficaz

$$I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} I$$

Considerando um circuito CA com corrente eficaz de 300 mA, determine a amplitude da corrente no circuito.

Resistor em um circuito CA



A corrente fornecida pela fonte em função do tempo pode ser escrita como:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

Para determinar a tensão $v_R(t)$ sobre o resistor nesse circuito, podemos utilizar a Lei de Ohm

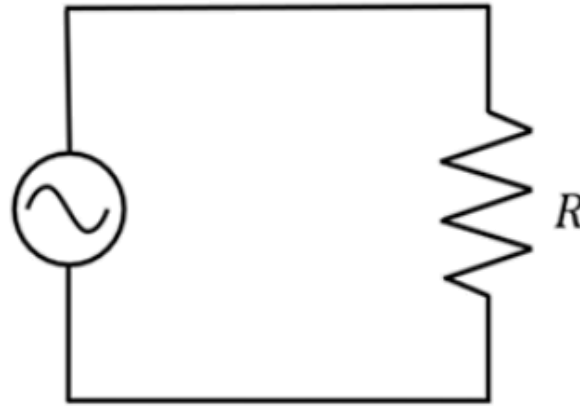
$$v_R(t) = R i(t) = R I \cos(\omega t)$$

Para o resistor em um circuito CA, temos que a sua tensão em função do tempo será, então:

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t)$$

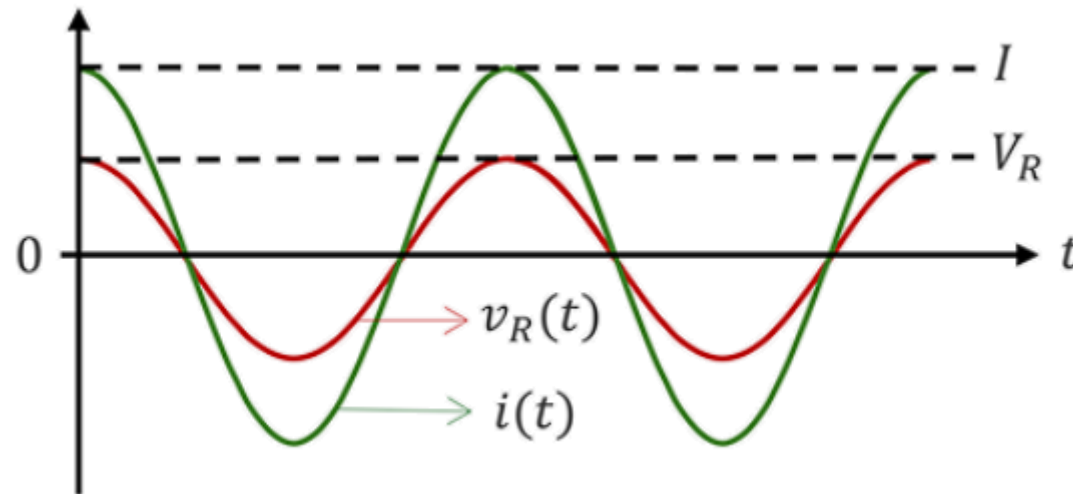
Resistor em um circuito CA

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t)$$

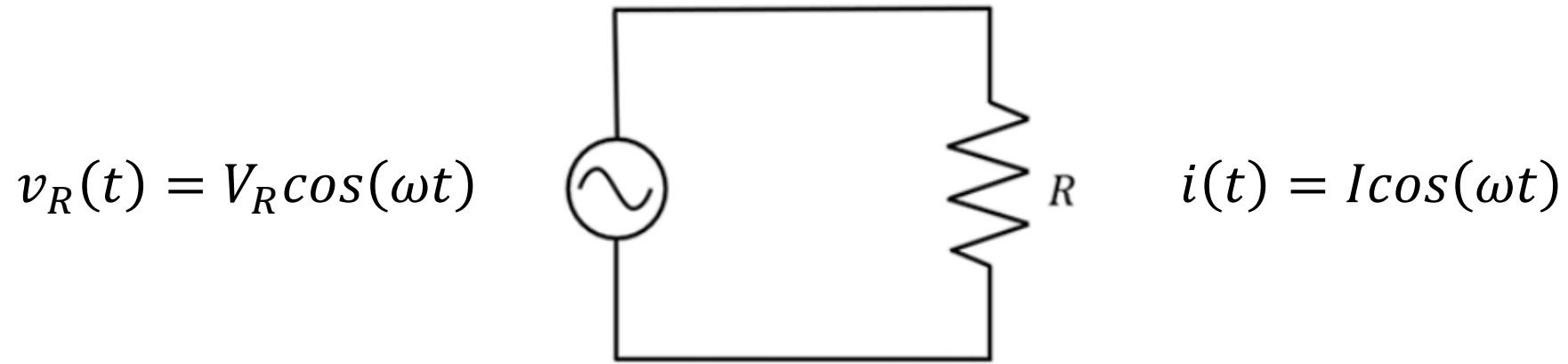


$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

Corrente e tensão no resistor estão em fase em um circuito CA, ou seja, tanto a corrente quanto a tensão no resistor são proporcionais a $\cos(\omega t)$, não havendo a presença de uma fase diferente na tensão em relação à corrente.



Resistor em um circuito CA



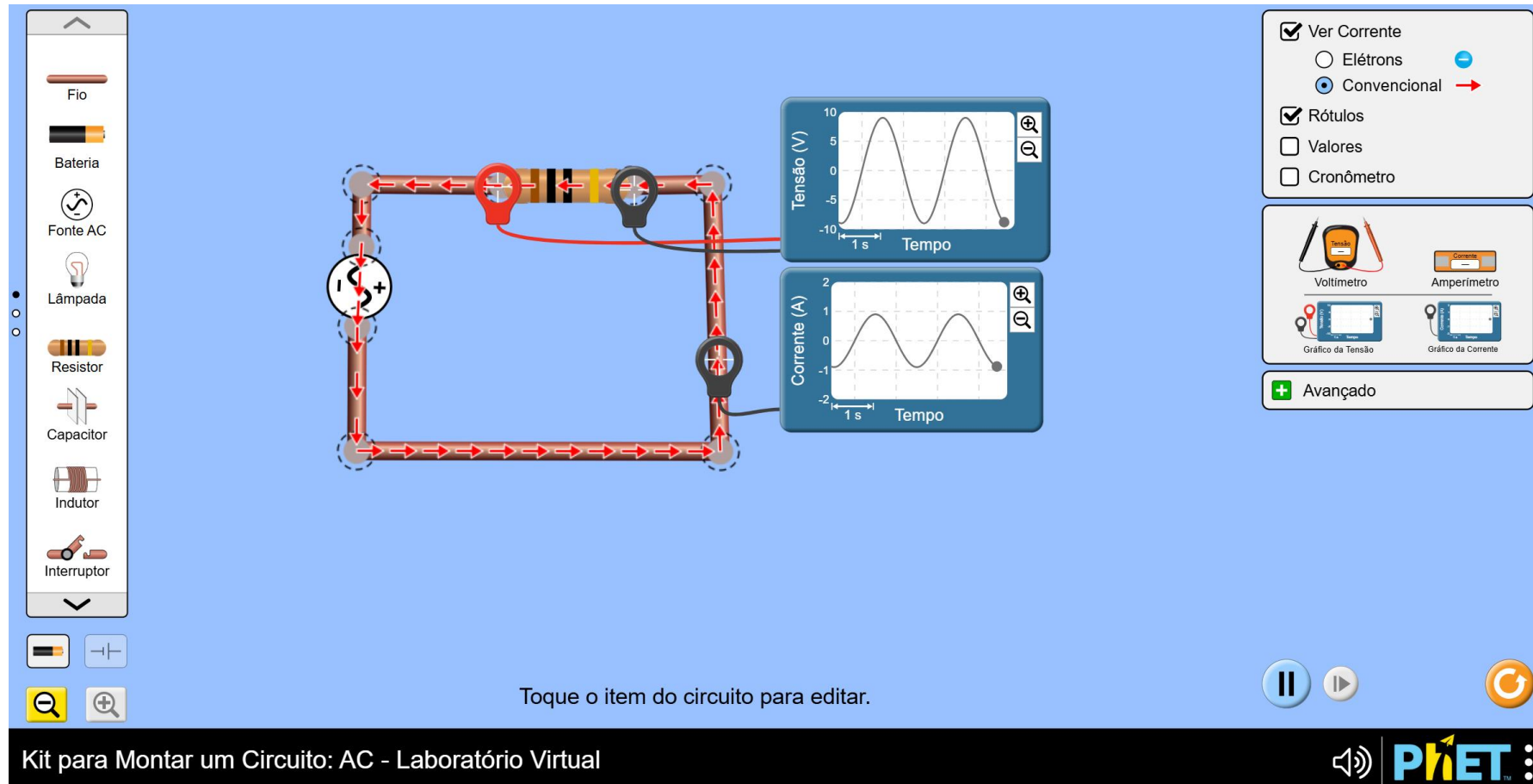
Potência média dissipada

$$P = VI$$

$$\bar{P} = \langle V_R \cos(\omega t) \times I \cos(\omega t) \rangle = V_R I \langle \cos^2(\omega t) \rangle$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} V_R I$$

Resistor em um circuito CA



https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Considere os dois circuitos descritos a seguir: o primeiro circuito é formado por uma fonte CC de 20 V conectada a um resistor de $10\ \Omega$ e o segundo circuito é formado por uma fonte CA com tensão eficaz de 20 V e frequência de 60 Hz ligada a um resistor cuja resistência também é igual a $10\ \Omega$.

Com base nos dados apresentados:

- a) Calcule a corrente elétrica que percorre o resistor no circuito CC (primeiro circuito).
- b) Calcule o valor eficaz da corrente no circuito CA (segundo circuito).
- c) Determine as amplitudes de tensão e corrente no circuito CA.
- d) Determine a potência média dissipada em ambos os circuitos.

Considere um circuito CA que a fonte fornece uma corrente descrita pela função $i(t) = 5 \cos(100\pi t)$ em que as grandezas estão expressas em unidades do SI. Esta corrente percorre um resistor de resistência $R = 4\Omega$.

A partir das informações acima:

- a) Determine a tensão em função do tempo $v_R(t)$ entre os terminais do resistor.
- b) Determine a amplitude de tensão V_R no resistor.
- c) Calcule a potência média dissipada pelo resistor em um ciclo.